

Zadanie 1B

Metoda dodatku wzorca

Dla wielu analitycznych metod instrumentalnych istnieje prosta zależność między stężeniem analizowanej substancji, c_x , a rejestrowanym sygnałem analitycznym, I (np. natężeniem prądu, absorbancją w spektrofotometrii itp.):

$$I = S \cdot c_x$$

gdzie S jest współczynnikiem proporcjonalności, charakterystycznym dla zastosowanej metody i analizowanej substancji.

Dokładna wartość współczynnika S często nie jest znana. Poza tym, dla próbek złożonych, np. środowiskowych, na wartość S może wpływać obecność innych składników obecnych w próbce. W rezultacie mierzony sygnał analityczny, I , może zależeć nie tylko od stężenia badanego składnika o stężeniu c_x , ale i od ogólnego składu próbki. Dlatego wyznaczenie stężenia badanego składnika próbki, c_x , wymaga przeprowadzenia tzw. procedury kalibracyjnej.

Jedną z takich procedur jest metoda dodatku wzorca. Pomiar sygnału analitycznego przeprowadza się dwukrotnie. Pierwszy pomiar (sygnał I_1) dotyczy oryginalnej próbki. Następnie do objętości V próbki dodaje się porcję (o objętości v) wzorcowego roztworu analizowanej substancji o znanym stężeniu, c_{wz} , i przeprowadza drugi pomiar (sygnał I_2).

Polecenia

- a.** Wyprowadź równanie wiążące nieznanne stężenie analizowanej substancji, c_x , w próbce, ze znanymi wartościami I_1 , I_2 , V , c_{wz} i v .
- b.** Stężenie jonów Cu^{2+} w pewnej próbce wyznaczano metodą spektrofotometryczną, wykorzystując tworzenie barwnego kompleksu dodanego odczynnika z jonami Cu^{2+} . Zastosowano metodę dodatku wzorca. W pierwotnej próbce zmierzona absorbancja wynosiła 0,435. Po dodaniu do 10 cm^3 próbki 1 cm^3 wzorcowego roztworu jonów Cu^{2+} o stężeniu 10^{-3} mol/dm^3 , zmierzona wartość absorbancji wyniosła 0,726. Oblicz stężenie jonów Cu^{2+} w badanej próbce.

Zadanie 1B

Metoda dodatku wzorca

a. Dla pierwotnej próbki: $I_1 = S \cdot c_x$. Po wprowadzeniu wzorca:

$$I_2 = S \left(\frac{c_x V}{V + v} + \frac{c_{wz} v}{V + v} \right) = \frac{I_1 V + S v c_{wz}}{V + v} \quad I_2 (V + v) = I_1 V + S v c_{wz}$$

Stąd: $S = \frac{(I_2 - I_1)V + I_2 v}{v c_{wz}}$. Następnie: $c_x = \frac{I_1}{S} = \frac{I_1 v c_{wz}}{(I_2 - I_1)V + I_2 v}$.

Po przekształceniu: $c_x = \frac{I_1 c_{wz}}{I_2 + (I_2 - I_1) \frac{V}{v}}$.

b. Po podstawieniu do ostatniego równania wartości: $I_1 = 0,435$; $I_2 = 0,726$; $c_{wz} = 10^{-3}$ mol/dm³; $V = 10$ cm³; $v = 1$ cm³; otrzymamy $c_x = 1,2 \cdot 10^{-4}$ mol/dm³.